



Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises (ISCAE)

Devoir en langage C (pour IG1)

Exercice 1 (6 p) :

1) Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de saisir N entiers dans un tableau **tabEn** (N aussi est saisie par l'utilisateur), puis affiche : Le nombre des entiers impaires, l'entier maximal, et l'entier minimal.

2) Testez votre programme avec les données suivantes : $N = 3$, **tabEn** = {5,7,6}.

Exercice 2 (5 p) :

1) Écrivez un programme qui donne la solution d'une équation de deuxième degré $ax^2 + bx + c = 0$ dans $\mathbb{R}$. Le programme demande à l'utilisateur de saisir les valeurs de ($a \neq 0$, b et c) et affiche la/les solution(s). Vous pouvez utiliser la fonction **sqrt()** de la bibliothèque « **math.h** » pour calculer la racine du Δ (tel que : $\Delta = b^2 - 4ac$). Utilisez une boucle **do-while** pour obliger l'utilisateur à entrer $a \neq 0$.

Exercice 3 (9 p) :

1) Écrivez un programme qui effectue des opérations arithmétiques ('+', '*', '/', ou '-') sur les éléments d'un tableau d'entiers. Le programme fait les tâches suivantes :

- Il demande le nombre d'entiers à saisir N.
- Il stocke les entiers saisis par l'utilisateur dans le tableau **tabEn**.
- Il utilise une boucle **do-while** pour forcer l'utilisateur à saisir un opérateur (**op**) valide (+, -, *, ou /).
- Il applique ensuite l'opération sur tous les éléments du tableau et affiche le résultat.

Exemple : si $N = 3$, **tabEn** = {3,4,2}, et **op**='+' : Le programme effectue l'opération suivante : $resultat = 3+4+2$.

2) Testez votre programme avec les valeurs suivantes : $N = 3$, **tabEn** = {30,4,2}, et **op**='*'.
*** Bonne Chance ***